

**CONSTANTES**

Constante de Avogadro (N_A)	$= 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Constante de Faraday (F)	$= 9,65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ A s mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ J V}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
Volume molar de gás ideal	$= 22,4 \text{ L (CNTP)}$
Carga elementar	$= 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Constante dos gases (R)	$= 8,21 \times 10^{-2} \text{ atm L K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 1,98 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 62,4 \text{ mmHg L K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
Constante gravitacional (g)	$= 9,81 \text{ m s}^{-2}$
Constante de Planck (h)	$= 6,626 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \text{ kg s}^{-1}$
Velocidade da luz no vácuo	$= 3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
Núcleo de Euler (e)	$= 2,72$

DEFINIÇÕES

Pressão: $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 1,01325 \times 10^5 \text{ N m}^{-2} = 760 \text{ Torr} = 1,01325 \text{ bar}$

Energia: $1 \text{ J} = 1 \text{ Nm} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$

Condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0° C e 760 mmHg

Condições ambientes: 25° C e 1 atm

Condições padrão: 1 bar ; concentração das soluções $= 1 \text{ mol L}^{-1}$ (rigorosamente: atividade unitária das espécies); sólido com estrutura cristalina mais estável nas condições de pressão e temperatura em questão.

(s) = sólido. (l) = líquido. (g) = gás. (aq) = aquoso. (CM) = circuito metálico. (conc) = concentrado.

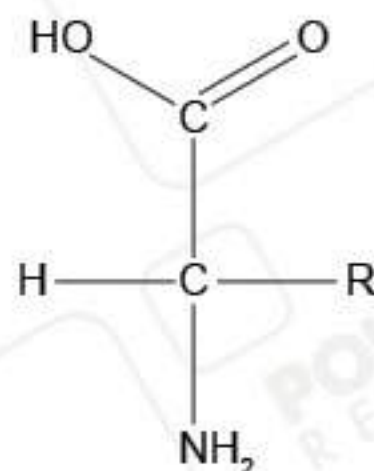
(ua) = unidades arbitrárias. [X] = concentração da espécie química X em mol L^{-1}

Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar (g mol^{-1})	Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar (g mol^{-1})
H	1	1,01	Fe	26	55,85
He	2	4,0	Cu	29	63,55
C	6	12,01	Zn	30	65,38
N	7	14,01	Br	35	79,90
O	8	16,00	Pt	78	195,08
Na	11	22,99	Pb	82	207,2
S	16	32,06	Ra	88	(não possui isótopos estáveis)
Cl	17	35,45	U	92	238,03
Ca	20	40,08			

- 1.** Aminoácidos são compostos orgânicos que contêm um grupo amina e um grupo carboxílico. Nos α -aminoácidos, os dois grupos encontram-se nas extremidades da molécula e entre eles há um átomo de carbono, denominado carbono- α , que também está ligado a um grupo R, conforme a figura.

Considere os seguintes aminoácidos:

- Alanina, em que $R = \text{CH}_3$.
- Asparagina, em que $R = \text{CH}_2\text{CONH}_2$.
- Fenilalanina, em que $R = \text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5$.
- Glicina, em que $R = \text{H}$.
- Serina, em que $R = \text{CH}_2\text{OH}$.



Assinale a opção que contém o(s) aminoácido(s) que possui(em) grupo(s) R polar(es).

- () Alanina e Fenilalanina
- () Asparagina e Glicina
- () Asparagina e Serina
- () Fenilalanina
- () Glicina, Fenilalanina e Serina

Alternativa: C

Os grupos R polares são CH_2CONH_2 (asparagina) e CH_2OH (serina), pois são grupos com átomos eletronegativos cujos vetores de momento dipolar não se anulam.



2. Considere as seguintes proposições a respeito dos valores, em módulo, da energia de orbitais atômicos 2s e 2p:

- I. $|E_{2s}| = |E_{2p}|$ para o átomo de hidrogênio.
- II. $|E_{2s}| = |E_{2p}|$ para o íon de hélio carregado com uma carga positiva.
- III. $|E_{2s}| > |E_{2p}|$ para o átomo de hélio.

Das proposições acima, está(ão) CORRETA(S)

- A. () apenas I.
- B. () apenas II.
- C. () apenas III.
- D. () apenas I e III.
- E. () todas.

Alternativa: E

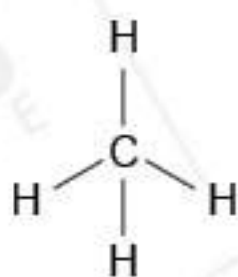
- I. Verdadeiro. No átomo de hidrogênio, os orbitais de um mesmo nível são degenerados, portanto, apresentam a mesma energia.
- II. Verdadeiro. Os hidrogenoides (espécies com 1 elétron) também apresentam orbitais degenerados.
- III. Verdadeiro. A energia dos termos eletrônicos tende a zero à medida que vão se afastando do núcleo, portanto, a energia do 2s é mais negativa que a energia do 2p. Logo, $|E_{2s}| > |E_{2p}|$.



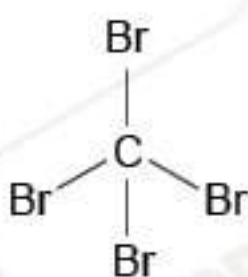
- 3.** Entre as substâncias CH_4 , CH_3Cl , CH_2Br_2 , CH_2Cl_2 , CHBr_3 e CBr_4 ,
- A. () CBr_4 é a de maior ponto de ebulição.
 - B. () CH_2Br_2 é mais volátil que o CH_2Cl_2 .
 - C. () CHBr_3 tem maior pressão de vapor que o CH_3Cl .
 - D. () CH_4 é a de maior força de interação intermolecular.
 - E. () quatro destas moléculas são apolares.

Alternativa: A

Moléculas apolares.

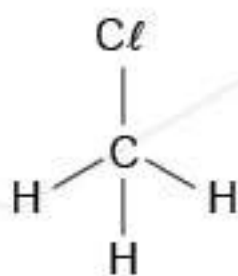


10 elétrons
16 g/mol

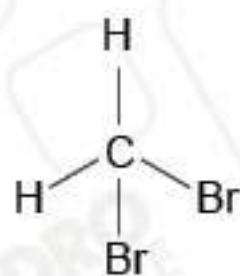


146 elétrons
332 g/mol

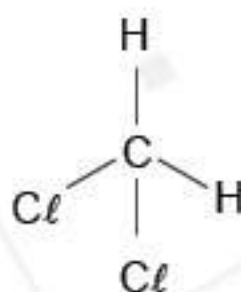
Moléculas polares sem ligações de Hidrogênio.



26 elétrons
50,5 g/mol



78 elétrons
174 g/mol



42 elétrons
84 g/mol

Portanto, é coerente concluir que a molécula de maior ponto de ebulição é aquela com maior número de elétrons, ou seja, com o dipolo induzido mais intenso e também com a maior massa molar.



4. Considere as proposições a seguir:

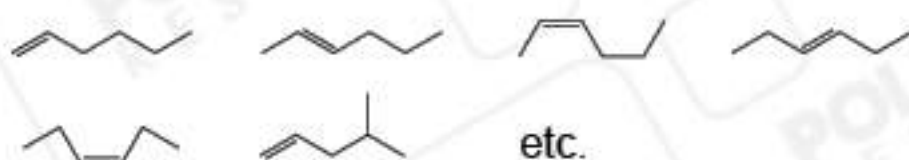
- I. O alceno C_6H_{12} apresenta cinco isômeros.
- II. Existem três diferentes compostos com a fórmula $C_2H_2Cl_2$.
- III. Existem quatro diferentes éteres com a fórmula molecular $C_4H_{10}O$.
- IV. O trimetilbenzeno tem três isômeros estruturais.

Das proposições acima estão **CORRETAS**

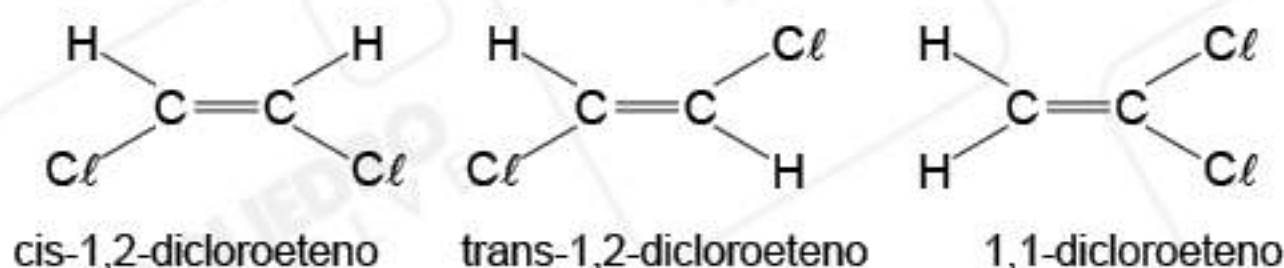
- A. () apenas I, II e IV.
- B. () apenas I e III.
- C. () apenas II, III e IV.
- D. () apenas II e IV.
- E. () todas.

Alternativa: A (*)

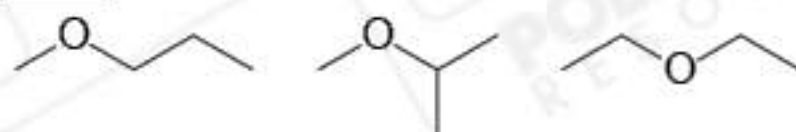
I. Correto. São pelo menos seis isômeros:



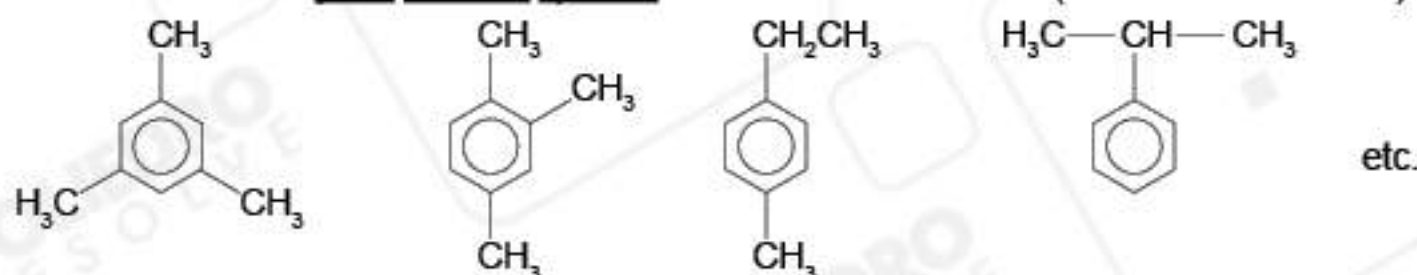
II. Correto.



III. Falso. São apenas três os éteres isômeros.



IV. Correto. São pelo menos quatro isômeros estruturais (ou constitucionais).



Isômeros estruturais são todas as moléculas que diferem na forma como os átomos estão ligados: “Moléculas como essas, com a mesma fórmula molecular, porém com a sequência de átomos ligados de forma diferentes (conectividade), são chamadas de isômeros estruturais ou de constituição” (Volhardt, 6 ed., página 37, Ed. Bookman).

Assim, o trimetilbenzeno tem mais de três isômeros estruturais (ou constitucionais), como se mostrou acima.

Considerar “apresenta cinco isômeros” – proposição I – como correto (uma vez que são pelo menos cinco) nos leva a considerar “tem três isômeros estruturais” – proposição IV – como correto (uma vez que são pelo menos três isômeros estruturais).

De outra forma, o teste não teria resposta, pois apenas a proposição II estaria correta.

(*) O gabarito oficial divulgado pelo ITA optou pela anulação da questão.



5. Um recipiente de 240 L de capacidade contém uma mistura dos gases ideais hidrogênio e dióxido de carbono, a 27 °C. Sabendo que a pressão parcial do dióxido de carbono é três vezes menor que a pressão parcial do hidrogênio e que a pressão total da mistura gasosa é de 0,82 atm, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as massas de hidrogênio e de dióxido de carbono contidas no recipiente.

- A. () 2 g e 44 g
- B. () 6 g e 44 g
- C. () 8 g e 88g
- D. () 12 g e 88 g
- E. () 16 g e 44 g

Alternativa: D

Para gases no mesmo recipiente, a razão entre as pressões parciais é a mesma do número de mols. Assim:

$$\frac{P_{H_2}}{P_{CO_2}} = \frac{n_{H_2}}{n_{CO_2}} = \frac{3}{1}$$

Assim, para a mistura:

$$P_T V = n_T RT \Rightarrow 0,82 \cdot 240 = n_T \cdot 0,082 \cdot 300$$

$$n_T = 8 \text{ mol}$$

$$\text{Como } n_T = n_{H_2} + n_{CO_2} \Rightarrow 8 = 3n_{CO_2} + n_{CO_2} \Rightarrow$$

$$n_{CO_2} = 2 \text{ mol}$$

$$\text{Dessa forma, } n_{H_2} = 6 \text{ mol}$$

$$n_{CO_2} = \frac{m_{CO_2}}{M_{CO_2}} \Rightarrow 2 = \frac{m_{CO_2}}{44} \Rightarrow \boxed{m_{CO_2} = 88 \text{ g}}$$

$$n_{H_2} = \frac{m_{H_2}}{M_{H_2}} \Rightarrow 6 = \frac{m_{H_2}}{2} \Rightarrow \boxed{m_{H_2} = 12 \text{ g}}$$



6. Deseja-se aquecer 586 g de água pura da temperatura ambiente até 91 °C, em pressão ambiente. Utilizando um forno de microondas convencional que emite radiação eletromagnética com frequência de 2,45 GHz e considerando a capacidade calorífica da água constante e igual a 4,18 J g⁻¹ °C⁻¹, assinale a alternativa que apresenta o número aproximado de fótons necessário para realizar este aquecimento.
- A. () 3×10^{27}
B. () 4×10^{28}
C. () 1×10^{29}
D. () 5×10^{30}
E. () 2×10^{31}

Alternativa: C

Cálculo da energia do fóton:

$$E = hf \Rightarrow E_{\text{fóton}} = 6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 2,45 \cdot 10^9$$

$$E_{\text{fóton}} \cong 1,62 \cdot 10^{-24} \text{ J}$$

Cálculo do calor sensível para o aquecimento da água:

$$Q = mc\Delta t \Rightarrow Q = 586 \cdot 4,18 \cdot 66 \Rightarrow$$

$$Q = 1,62 \cdot 10^5 \text{ J}$$

Assim:

$$1 \text{ fóton: } 1,62 \cdot 10^{-24} \text{ J}$$

$$x: 1,62 \cdot 10^5 \text{ J}$$

$$x \cong 10^{29} \text{ fótons}$$



7. Considere um recipiente de 320 L, ao qual são adicionados gases ideais nas seguintes condições:

I. Hélio: 30.000 cm³ a 760 cmHg e 27 °C

II. Monóxido de carbono: 250 L a 1.140 mmHg e – 23 °C

III. Monóxido de nitrogênio: 2 m³ a 0,273 atm e 0 °C

Sabendo que a pressão total da mistura gasosa é de 4,5 atm, assinale a opção que apresenta a pressão parcial do hélio na mistura gasosa.

A. () 0,1 atm

B. () 0,2 atm

C. () 0,5 atm

D. () 1,0 atm

E. () 2,0 atm

Alternativa: D

Cálculo do número de mols dos gases:

$$PV = nRT \Rightarrow n = \frac{PV}{RT} \begin{cases} P \text{ (atm)} \\ V \text{ (L)} \\ R \text{ (atm} \cdot \text{L/mol} \cdot \text{K)} \\ T \text{ (K)} \end{cases}$$

$$*n_{\text{He}} = \frac{10 \cdot 30}{R \cdot 300} = \frac{1}{R}$$

$$*n_{\text{CO}} = \frac{1,5 \cdot 250}{R \cdot 250} = \frac{1,5}{R}$$

$$*n_{\text{NO}} = \frac{0,273 \cdot 2000}{R \cdot 273} = \frac{2}{R}$$

$$n_{\text{T}} = n_{\text{He}} + n_{\text{CO}} + n_{\text{NO}} = \frac{4,5}{R}$$

As pressões são proporcionais aos números de mols. Assim:

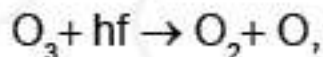
$$\frac{P_{\text{He}}}{P_{\text{T}}} = \frac{n_{\text{He}}}{n_{\text{T}}} \Rightarrow \frac{P_{\text{He}}}{4,5} = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{4,5}{R}} \Rightarrow \boxed{P_{\text{He}} = 1 \text{ atm}}$$



- 8.** Dentre os processos químicos abaixo, assinale aquele que ocorre em uma única etapa elementar.
- A. ☐ Eletrólise do metanol
 - B. ☐ Decomposição do peróxido de hidrogênio
 - C. ☐ Fotodecomposição do ozônio
 - D. ☐ Produção de água a partir de $\text{H}_2(\text{g})$ e $\text{O}_2(\text{g})$
 - E. ☐ Produção de cloreto de sódio a partir de $\text{Na}(\text{s})$ e $\text{Cl}_2(\text{g})$

Alternativa: C

Considerando a fotodecomposição do ozônio como sendo:



tem-se essa etapa como sendo elementar, pois não pode ser subdividida em outras duas ou mais etapas.



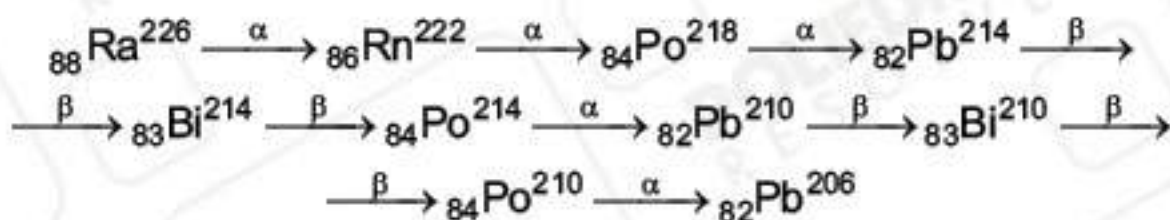
9. Considere as seguintes proposições:
- I. Massa crítica representa a massa mínima de um nuclídeo fissil em um determinado volume necessária para manter uma reação em cadeia.
 - II. Reações nucleares em cadeia referem-se a processos nos quais elétrons liberados na fissão produzem nova fissão em, no mínimo, um outro núcleo.
 - III. Os núcleos de ^{226}Ra podem sofrer decaimentos radioativos consecutivos até atingirem a massa de 206 (chumbo), adquirindo estabilidade.

Das proposições acima, está(ão) CORRETA(S)

- A. () apenas I.
- B. () apenas II.
- C. () apenas III.
- D. () apenas I e II.
- E. () apenas I e III.

Alternativa: E

- I. Correta. A proposição apresenta, de fato, a definição do conceito de massa crítica.
- II. Incorreta. Nas reações nucleares em cadeia, são os nêutrons liberados na fissão que produzem nova fissão em, pelo menos, um outro núcleo.
- III. Correta. A série é representada da seguinte forma:





10. São feitas as seguintes proposições a respeito da produção de biocombustíveis:

- I. A hidrólise ácida de triacilgliceróis é a etapa final na produção do biodiesel.
- II. Etanol é comumente produzido por processo de fermentação, o qual gera CO_2 como subproduto.
- III. Na síntese do bioquerosene, podem ser utilizados ácidos graxos com cadeias lineares ou cíclicas, saturadas ou insaturadas.

Das proposições acima, está(ão) CORRETA(S)

- A. () apenas I.
- B. () apenas II.
- C. () apenas III.
- D. () apenas I e II.
- E. () apenas II e III.

Alternativa: B (*)

I. Incorreta: Ocorre uma alcoólise em meio básico.

II. Correta: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \xrightarrow{\text{zímase}} 2\underset{\text{etanol}}{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} + 2\text{CO}_2$

III. Incorreta: Os ácidos graxos não têm cadeia cíclica.

(*) O gabarito oficial divulgado pelo ITA foi a alternativa E. A equipe de professores de Química do Curso Poliedro respeitosamente discorda da posição tomada pela banca do ITA.

Foi assinalada a proposição III como incorreta, justamente por considerar a inexistência de ácidos graxos cíclicos. A ciclização de ácidos graxos lineares em altas temperaturas consiste em uma informação específica que não consta das principais bibliografias em Química Orgânica, essas já de Ensino Superior (como os livros de John McMurray, Peter Vollhardt ou Graham Solomons). Embora a questão diga que “podem” ser usados ácidos graxos cíclicos, eles estariam em proporções ínfimas no bioquerosene formado, mesmo que formados por ciclização em alta temperatura. E, nesse caso, não seriam propriamente ácidos graxos, mas sim derivados de ácidos graxos. O argumento de usar “podem” para dizer que o item III fica correto é extremamente perigoso, pois abre margem para que qualquer item formulado com essa palavra seja considerado correto. De fato, existem ácidos graxos cíclicos na natureza. Eles fazem parte da ***Thespesia populnea***, ou tulipa indiana (pau-rosa do Pacífico), e foram os primeiros ácidos graxos cíclicos a serem usados na produção de biocombustíveis, não de bioquerosene (*Biodiesel: Production and Properties*. Amit Sarim, RSC Publishing). A forma como foi colocado o argumento da respeitada banca passa a impressão de que a ideia foi cobrar uma informação específica, encontrada em alguns artigos de bioquerosene de aviação. Informação essa que, ao ser transposta para uma questão de Ensino Médio, perdeu completamente o sentido.

Lamentamos muito por essa proposição extremamente específica, que acaba por não mensurar efetivamente os conhecimentos do candidato em Química Orgânica.



11. Considere as seguintes proposições:

- I. A propriedade básica associada ao fracionamento do petróleo é o ponto de ebulição.
- II. Em geral, no craqueamento térmico do petróleo ocorre formação de radicais livres por meio da quebra de ligação homolítica, enquanto que no craqueamento catalítico ocorre a ruptura heterolítica.
- III. Metano não é produzido na destilação fracionada do petróleo.
- IV. Indústria petroquímica é o termo utilizado para designar o ramo da indústria química que utiliza derivados de petróleo como matéria-prima para a fabricação de novos materiais, como medicamentos, fertilizantes e explosivos.
- V. Os rendimentos de derivados diretos do petróleo no processo de destilação fracionada não dependem do tipo de petróleo utilizado.

Das proposições acima são CORRETAS

- A. () apenas I, II e IV.
- B. () apenas I, III, IV e V.
- C. () apenas I, III e V.
- D. () apenas II, IV e V.
- E. () todas.

Alternativa: A

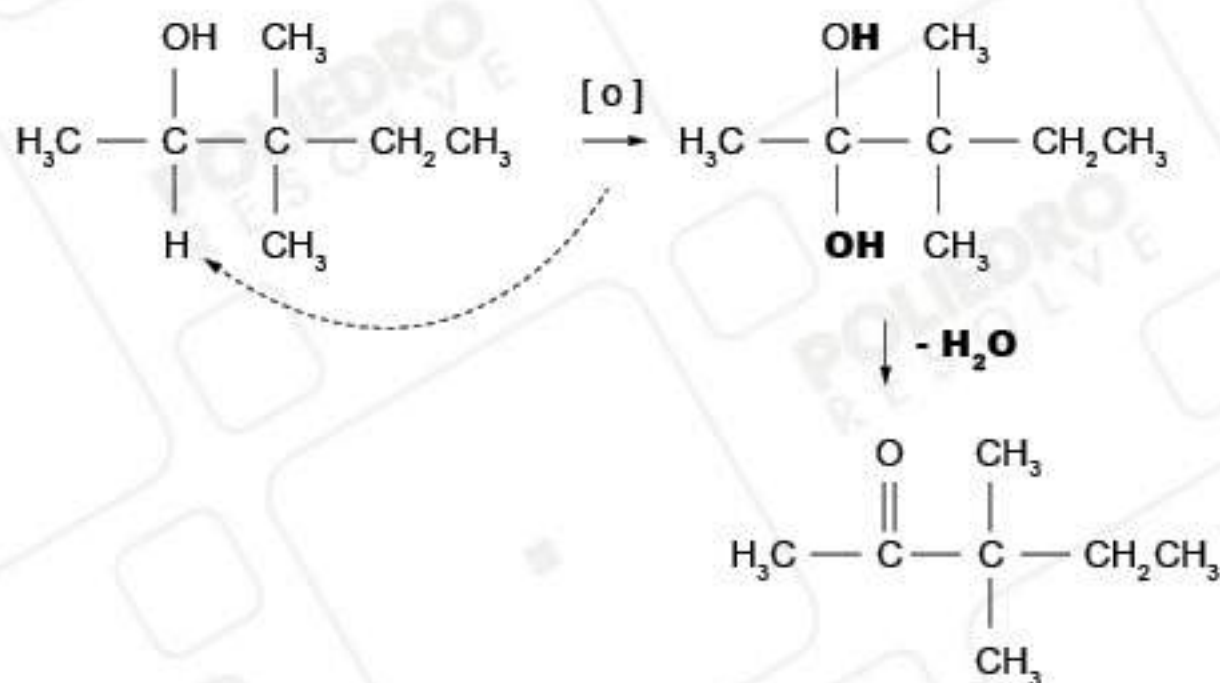
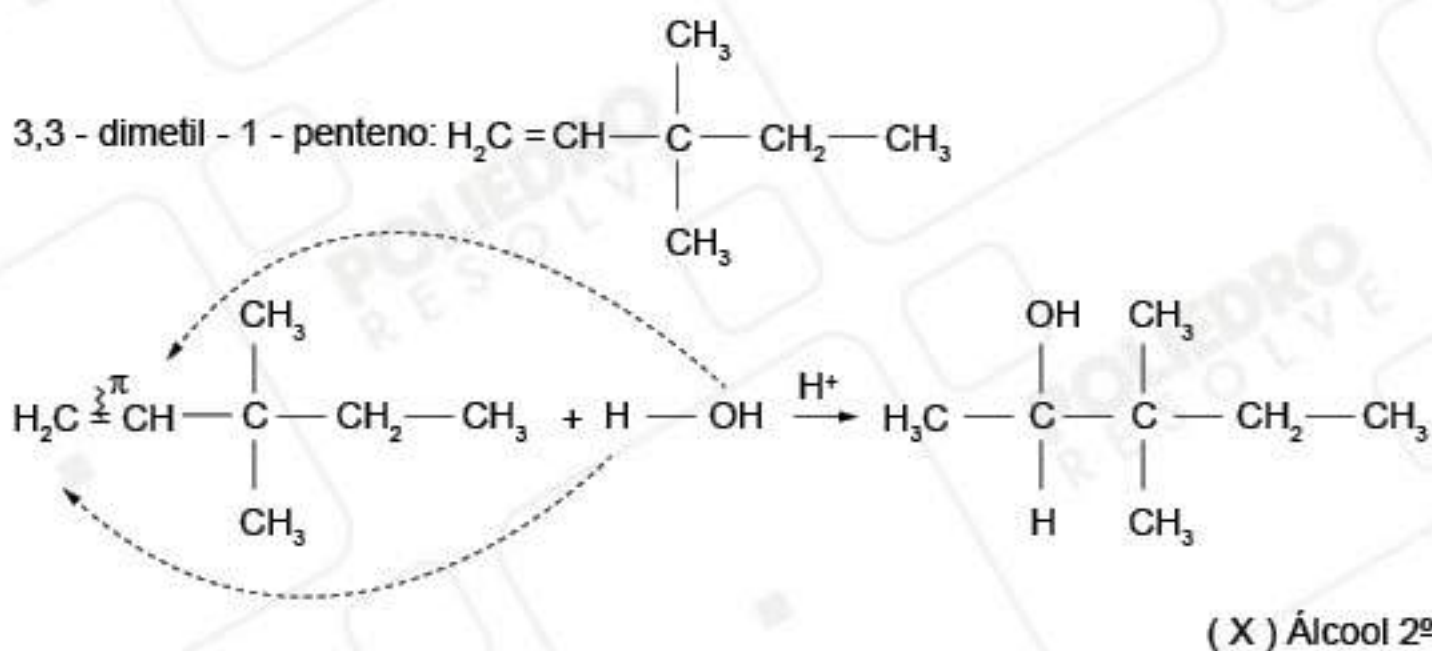
- I. Correto. As frações do petróleo são separadas por destilação fracionada em função dos diferentes pontos de ebulição.
- II. Correto. A alta temperatura provoca as homólises, e a presença de catalisador favorece as heterólises.
- III. Incorreto. Ainda que em volume desprezível, há produção de metano na destilação fracionada.
- IV. Correto. Um exemplo na produção de fertilizantes é o processo de hidrodessulfuração, no qual o enxofre é removido dos combustíveis. Isso produz H_2S , que depois irá gerar compostos de enxofre que serão utilizados como fertilizantes.
- V. Incorreto. As frações do petróleo variam em função da origem do óleo bruto.



12. O composto 3,3-dimetil-1-penteno reage com água em meio ácido e na ausência de peróxidos, formando um composto X que, a seguir, é oxidado para formar um composto Y. Os compostos X e Y formados preferencialmente são, respectivamente,

- A. () um álcool e um éster.
- B. () um álcool e uma cetona.
- C. () um aldeído e um ácido carboxílico.
- D. () uma cetona e um aldeído.
- E. () uma cetona e um éster.

Alternativa: B





13. Um recipiente de paredes adiabáticas e de volume constante contém duas amostras de água pura separadas por uma parede também adiabática e de volume desprezível. Uma das amostras consiste em 54 g de água a 25 °C e, a outra, em 126 g a 75 °C. Considere que a parede que separa as amostras é retirada e que as amostras de água se misturam até atingir o equilíbrio. Sobre esse processo são feitas as seguintes afirmações:

- I. A temperatura de mistura no equilíbrio é de 323 K.
- II. A variação de entalpia no processo é nula.
- III. A variação de energia interna no processo é nula.
- IV. A variação de entropia no processo é nula.

Assinale a opção que apresenta a(s) afirmação(ões) CORRETA(S) sobre a mistura das amostras de água.

- A. ☐ Apenas I
- B. ☐ Apenas I e II
- C. ☐ Apenas II e III
- D. ☐ Apenas III e IV
- E. ☐ Apenas IV

Alternativa: C

I. Incorreta

$$\text{Como } Q_{\text{total}} = 0 \Rightarrow Q_{\text{H}_2\text{O, fria}} + Q_{\text{H}_2\text{O, quente}} = 0$$

$$(mc\Delta t)_{\text{H}_2\text{O, fria}} + (mc\Delta t)_{\text{H}_2\text{O, quente}} = 0$$

$$54 \cdot 1 (t_f - 25) + 126 \cdot 1 \cdot (75 - t_f) = 0$$

$$3 (t_f - 25) = 7 (75 - t_f)$$

$$3t_f - 75 = 525 - 7t_f \Rightarrow t_f = 60 \text{ °C (330K)}$$

II e III. Corretas

Como as trocas de calor são internas, tanto a pressão constante quanto a volume constante, então o calor é nulo ($Q = 0$). Assim:

$$Q_v = \Delta U = 0 \text{ e } Q_p = \Delta H = 0$$

IV. Incorreta

Como se trata de processo espontâneo e irreversível, $\Delta S_{\text{universo}} > 0$.

Como $\Delta S_{\text{universo}} = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{vizinhanças}}$ e como $\Delta S_{\text{vizinhanças}} = 0$ (processo

em recipiente adiabático), tem-se $\Delta S_{\text{sistema}} > 0$



14. São feitas as seguintes proposições a respeito de propriedades coligativas:

- I. A pressão osmótica depende do tipo de solvente para um dado soluto.
- II. A criometria usa o abaixamento do ponto de congelamento do solvente para medir a massa molar do soluto.
- III. Na ebuliometria, a variação da temperatura de ebulição depende da concentração molal de soluto não volátil utilizado.
- IV. Na tonometria, ocorre abaixamento da pressão de vapor de uma solução que contém um soluto não volátil, em relação ao solvente puro.

Das proposições acima é(são) CORRETA(S)

- A. () apenas I.
- B. () apenas I e III.
- C. () apenas II, III e IV.
- D. () apenas II e IV.
- E. () todas.

Alternativa: C

I. Incorreta. Para um determinado solvente, a pressão osmótica depende da concentração de partículas dissolvidas em solução. Há diversos casos em que se observa comportamentos distintos de um dado soluto em solventes diferentes, como é o exemplo do ácido etanoico, o qual em água sofre ionização (ácido fraco), ao passo que em benzeno sofre dimerização. Tal comportamento acarreta diferentes pressões osmóticas para um dado soluto em solventes diferentes. No entanto, não se trata de uma característica da pressão osmótica o fato de ela ser alterada necessariamente pela diferença de solventes. Contraexemplo: ao se tomar o naftaleno como soluto, sua pressão osmótica não se altera seja em benzeno ou em tolueno, o que invalida a proposição feita.

II. Correta. O efeito criométrico é dado por:

$$\Delta T_c = K_c \cdot W \cdot i = K_c \cdot \frac{1000 m_1}{M_1 \cdot m_2} \cdot i$$

Portanto, é possível a determinação da massa molar do soluto ao se medir o abaixamento do ponto de congelamento do solvente, desde que se conheça as massas de soluto e de solvente, bem como a constante crioscópica do solvente.

III. Correta. O efeito ebuliométrico é dado por: $\Delta T_e = K_e \cdot W \cdot i$.

IV. Correta. Trata-se justamente da descrição do efeito tonométrico.



15. Em temperatura ambiente, adicionou-se uma porção de ácido clorídrico 6 mol L^{-1} a uma solução aquosa contendo os íons metálicos Co^{2+} , Cu^{2+} , Hg_2^{2+} e Pb^{2+} . Assinale a opção que apresenta os íons metálicos que não foram precipitados.

- A. () Co^{2+} e Cu^{2+}
- B. () Co^{2+} e Hg_2^{2+}
- C. () Cu^{2+} e Hg_2^{2+}
- D. () Cu^{2+} e Pb^{2+}
- E. () Hg_2^{2+} e Pb^{2+}

Alternativa: A

Em solução aquosa, os cloretos que precipitam são apenas os de Ag^+ , Pb^{2+} e Hg_2^{2+} , na forma de AgCl , PbCl_2 e Hg_2Cl_2 .
precipitados brancos



- 16.** Considere dadas as constantes de dissociação ácida (K_a) ou básica (K_b) das seguintes substâncias, a 25 °C: fenol (C_6H_5OH), $K_a = 1 \times 10^{-10}$ e anilina ($C_6H_5NH_2$), $K_b = 7 \times 10^{-10}$.

Sobre o pH de solução aquosas dessas substâncias são feitas as seguintes afirmações:

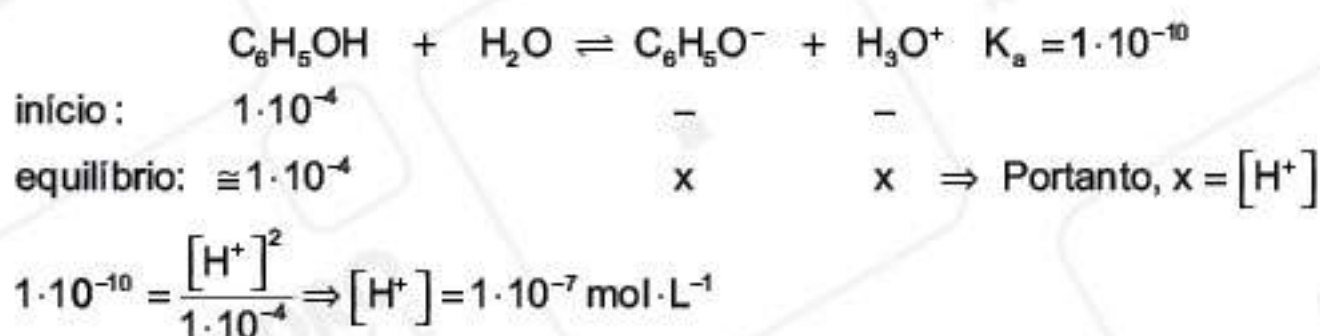
- I. A solução aquosa de fenol a $1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ tem $\text{pH} < 5$.
- II. A solução aquosa de anilina a $1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ tem $\text{pH} < 9$.
- III. Ambas as soluções aquosas a $1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ têm pH aproximadamente iguais.

Das afirmações acima está(ão) CORRETA(S)

- A. () apenas I.
- B. () apenas I e II.
- C. () apenas II.
- D. () apenas II e III.
- E. () apenas III.

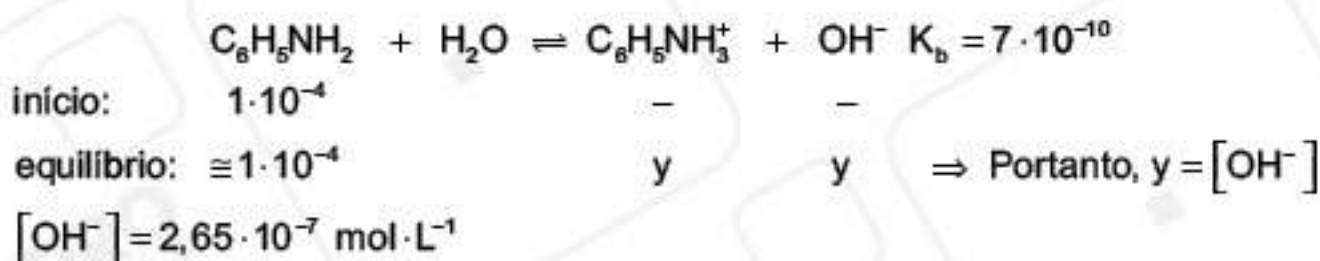
Alternativa: E

- I. Errado.



Como a $[H^+]$ do fenol é da mesma ordem de grandeza da $[H^+]$ da água, isso leva a uma concentração total superior a $1 \cdot 10^{-7}$; logo, o pH será ligeiramente inferior a 7.

- II. Errado.



Como a $[OH^-]$ da base é aproximadamente igual a $[OH^-]$ da H_2O , a $[OH^-]$ total é superior a $1 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; logo, o pH será ligeiramente superior a 7.

- III. Verdadeiro

Como o pH das soluções não difere muito de 7, o item fica coerente.



17. Sobre indicadores de pH, é ERRADO afirmar que

- A. ☐ são ácidos ou bases fracas.
- B. ☐ em solução aquosa são usados como tampão.
- C. ☐ geralmente possuem anéis aromáticos em sua estrutura molecular.
- D. ☐ devem apresentar mínima interferência no sistema químico de interesse.
- E. ☐ respondem à presença de íons hidrogênio em solução aquosa por deslocamento de equilíbrio entre as formas associada e ionizada.

Alternativa: B

Em geral, os indicadores de pH são ácidos ou bases fracas que, de fato, respondem à presença de íons hidrogênio em solução aquosa por deslocamento de equilíbrio entre as formas associada e ionizada, as quais atribuem colorações diferentes à solução.

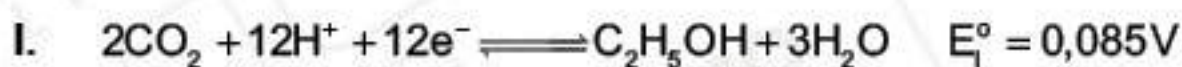
Uma análise da composição dos principais indicadores utilizados (fenolftaleína, azul de bromotimol, alaranjado de metila, entre outros) permite verificar que eles geralmente possuem anéis aromáticos em sua estrutura molecular.

Por fim, a função dos indicadores é permitir a obtenção de informações sobre o pH da solução, interferindo minimamente no sistema químico de interesse. Logo, os indicadores não são utilizados como tampão, uma vez que o efeito tamponante do indicador provocaria interferência significativa no sistema, que não mais teria o seu verdadeiro pH identificado.

Dessa forma, a afirmativa incorreta é a B.



18. Considere as seguintes semirreações de oxirredução e seus respectivos potenciais padrão na escala do eletrodo padrão de hidrogênio (EPH):

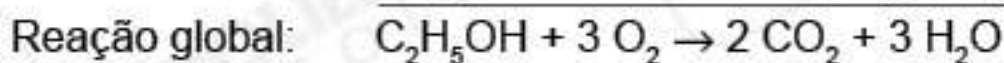
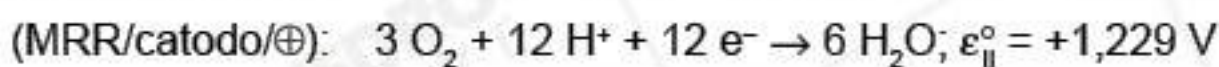
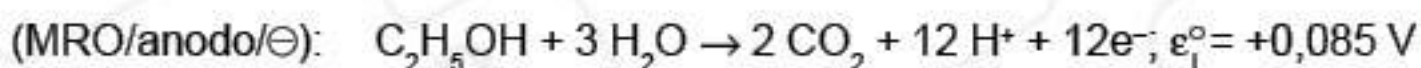


Assinale a opção que apresenta a afirmação ERRADA sobre uma célula eletroquímica em que a semirreação I ocorre no anodo e a semirreação II, no catodo.

- A. () A reação global é exotérmica.
B. () Trata-se de uma célula a combustível.
C. () O potencial padrão da célula é de 1,144 V.
D. () O trabalho máximo que pode ser obtido é, em módulo, de 4.171 kJ por mol de etanol.
E. () A célula converte energia livre da reação de combustão do etanol em trabalho elétrico.

Alternativa: D

Sendo a semirreação I o anodo (oxidação) e a semirreação II o catodo (redução), tem-se:



$$\Delta\epsilon = \epsilon_{\text{II}}^\circ - \epsilon_1^\circ = (+1,229) - (+0,085)$$

$\Delta\epsilon^\circ = +1,144\text{V}$

Quando um fenômeno global de combustão é utilizado para se obter energia elétrica, tem-se uma célula a combustível e um fenômeno exotérmico. Nesse caso, a variação da energia livre de Gibbs se converte em trabalho elétrico, que pode ser calculado por:

$$\Delta G = -nF\Delta\epsilon \Rightarrow \Delta G = -12 \cdot 96500 \cdot (1,144)$$

$$\Delta G \cong -1325 \text{ kJ/mol } \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$$



19. O perclorato de amônio (PA) é um dos componentes mais utilizados em propelentes de foguetes. Para aperfeiçoar seu desempenho, hidrogênio pode ser utilizado como aditivo. Considere dadas as entalpias de combustão destas espécies: $\Delta H_{c,PA} = -189 \text{ kJ mol}^{-1}$; $\Delta H_{c,H_2} = -286 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta a equação linear da variação da entalpia de combustão da mistura de PA com H_2 em função da quantidade de H_2 .

- A. ☐ $y = -0,48x + 189$
- B. ☐ $y = -0,48x - 189$
- C. ☐ $y = -0,48x + 208$
- D. ☐ $y = -0,97x - 189$
- E. ☐ $y = -0,97x - 208$

Alternativa: Sem Alternativa (*)

A palavra “quantidade” usada na questão faz referência ao número de mols de H_2 . Por definição, o “calor de combustão” da mistura é o calor liberado para queima de 1 mol; logo:

$$Q_{(total)} = -286 \cdot n_{H_2} - 189 \cdot n_{PA}$$

$$\text{Como } n_{H_2} + n_{PA} = 1,0$$

$$n_{PA} = 1,0 - n_{H_2}$$

$$Q_{(total)} = -286 n_{H_2} - 189 (1 - n_{H_2})$$

$$Q_{(total)} = -286 n_{H_2} - 189 + 189 n_{H_2}$$

$$Q_{(total)} = -97 n_{H_2} - 189$$

Logo, a questão não admite uma alternativa correta.

(*) O gabarito oficial divulgado pelo ITA foi a alternativa D. A equipe de professores de Química do Curso Poliedro respeitosamente discorda da posição tomada pela banca do ITA.

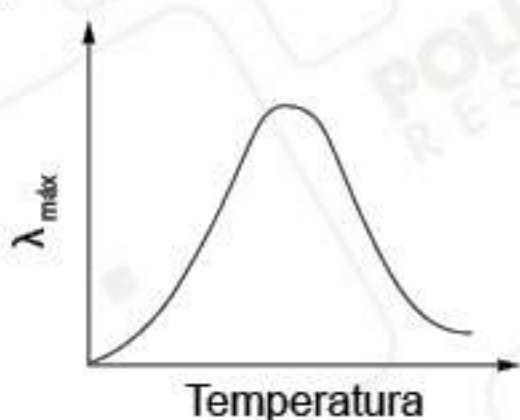
O ponto-chave aqui é o fato de o enunciado da questão mencionar “quantidade”, o que deve se referir a número de mols. O “mol” é a unidade-base do sistema internacional para quantidade de matéria. Essa afirmação fundamenta-se no *goldbook* da IUPAC, cuja página referente a mol pode ser consultada em <https://goldbook.iupac.org/html/M/M03980.html>.

No entanto, para chegar à alternativa correta, seria necessário considerar que a quantidade se referia, na verdade, ao percentual molar de H_2 na mistura. Tal consideração fere a definição estabelecida pela IUPAC e não é intuitiva para os candidatos. Sendo assim, a questão não apresenta alternativa correta.

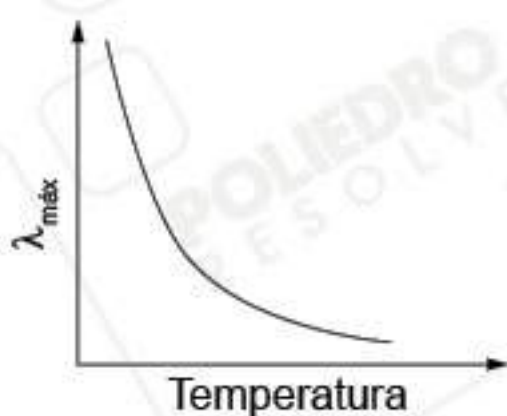


20. Um dado material sólido em equilíbrio térmico emite radiação semelhante a de um corpo negro. Assinale a opção que apresenta a curva que expressa a relação experimental CORRETA entre o comprimento de onda do máximo de emissão ($\lambda_{\text{máx}}$) e a temperatura desse material.

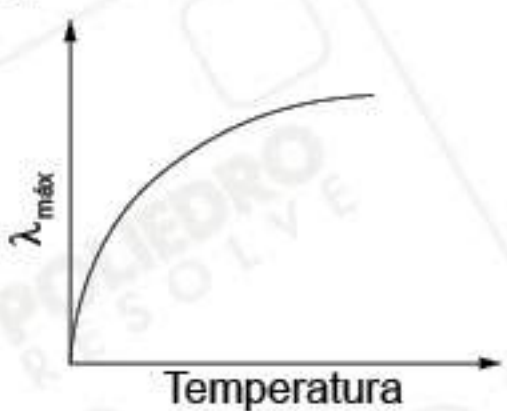
A ()



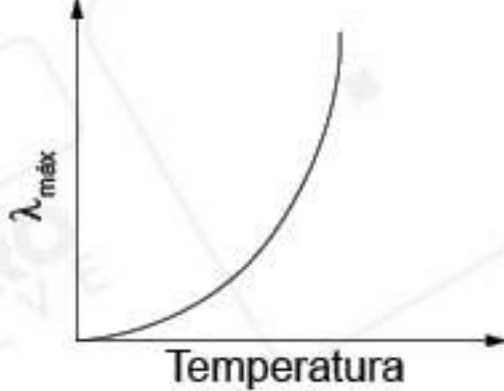
B ()



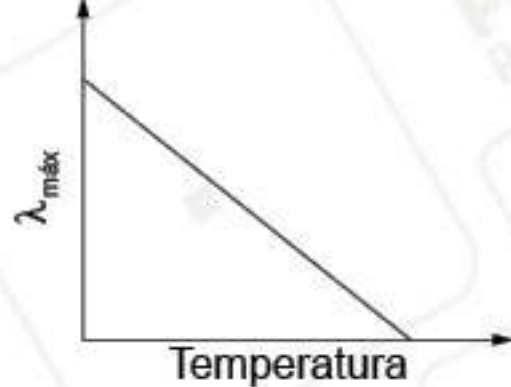
C ()



D ()



E ()



Alternativa: B

Pela Lei de Wien, tem-se

$$\lambda_{(\text{máximo})} \cdot T = K$$

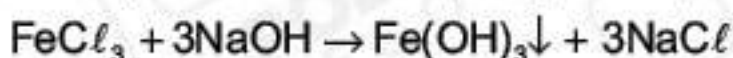
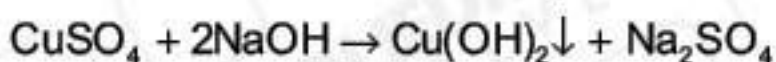
Portanto, o aumento da temperatura incide diretamente no aumento da energia irradiada e, conseqüentemente, na redução do comprimento de onda.



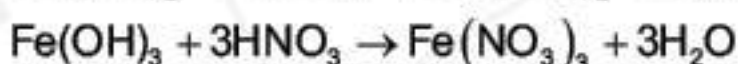
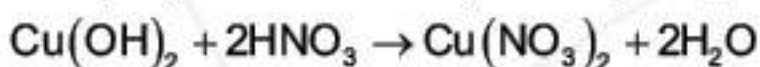
- 21.** Uma mistura de CuSO_4 anidro e FeCl_3 com massa de 48,45 g é dissolvida em água e tratada com uma solução de NaOH em excesso. O precipitado formado (considere rendimento de 100%) é separado por filtração e, a seguir, é tratado com ácido nítrico a 126 g L^{-1} . São necessários 400 cm^3 desse ácido para dissolver todo o precipitado.
- Escreva a(s) equação(ões) química(s) balanceada(s) que representa(m) as reações envolvidas no tratamento com NaOH .
 - Escreva a(s) equação(ões) química(s) balanceada(s) que representa(m) a dissolução do precipitado com ácido nítrico.
 - Determine as massas, em g, de CuSO_4 anidro e de FeCl_3 presentes na mistura.

Resolução:

- a) As equações das reações com NaOH são:



- b) As equações de dissolução dos precipitados são:



- c) Para $x \text{ mol}$ de CuSO_4 , serão consumidos $2x \text{ mol}$ de HNO_3 .

Para $y \text{ mol}$ de FeCl_3 , serão consumidos $3y \text{ mol}$ de HNO_3 .

O número de mols de HNO_3 é:

$$1\text{L} : 126\text{g}$$

$$0,4\text{L} : m_{\text{HNO}_3} \Rightarrow m_{\text{HNO}_3} = 50,4\text{g}$$

$$n_{\text{HNO}_3} = \frac{m_{\text{HNO}_3}}{M_{\text{HNO}_3}} = \frac{50,4}{63} = 0,8 \text{ mol}$$

Assim:

$$\begin{cases} m_{\text{CuSO}_4} + m_{\text{FeCl}_3} = 48,45 \text{ g} \\ 2x + 3y = 0,8 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 159,5x + 162,5y = 48,45 \\ 2x + 3y = 0,8 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} x = 0,1 \text{ mol} \\ y = 0,2 \text{ mol} \end{matrix}$$

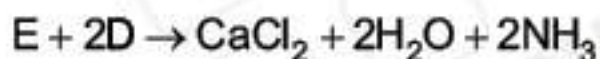
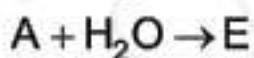
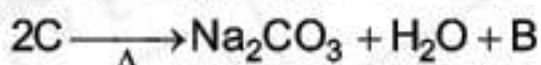
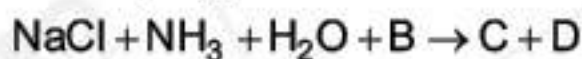
Portanto:

$$m_{\text{CuSO}_4} = 0,1 \text{ mol} \cdot 159,5 \text{ g/mol} = 15,95 \text{ g}$$

$$m_{\text{FeCl}_3} = 0,2 \text{ mol} \cdot 162,5 \text{ g/mol} = 32,5 \text{ g}$$

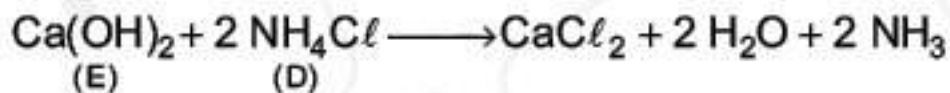
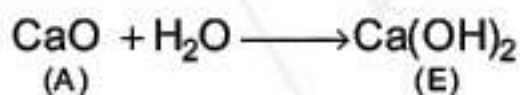
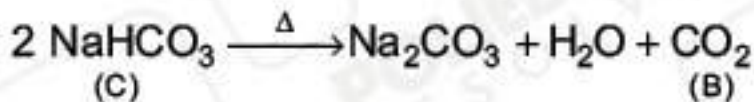
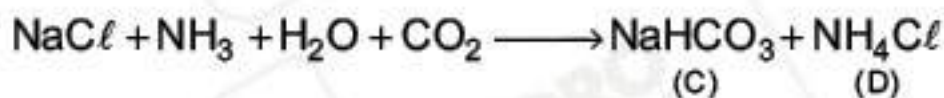
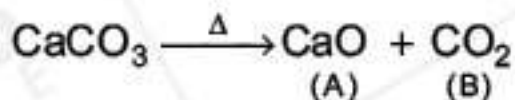


22. Considere as seguintes reações químicas:



Escreva as fórmulas químicas das espécies **A**, **B**, **C**, **D** e **E** envolvidas nas reações acima.

Resolução:



$$\text{A} = \text{CaO}$$

$$\text{B} = \text{CO}_2$$

$$\text{C} = \text{NaHCO}_3$$

$$\text{D} = \text{NH}_4\text{Cl}$$

$$\text{E} = \text{Ca(OH)}_2$$

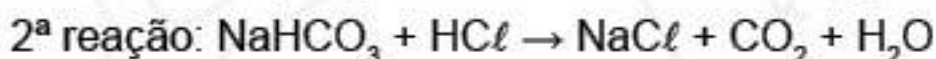
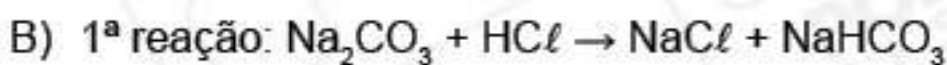
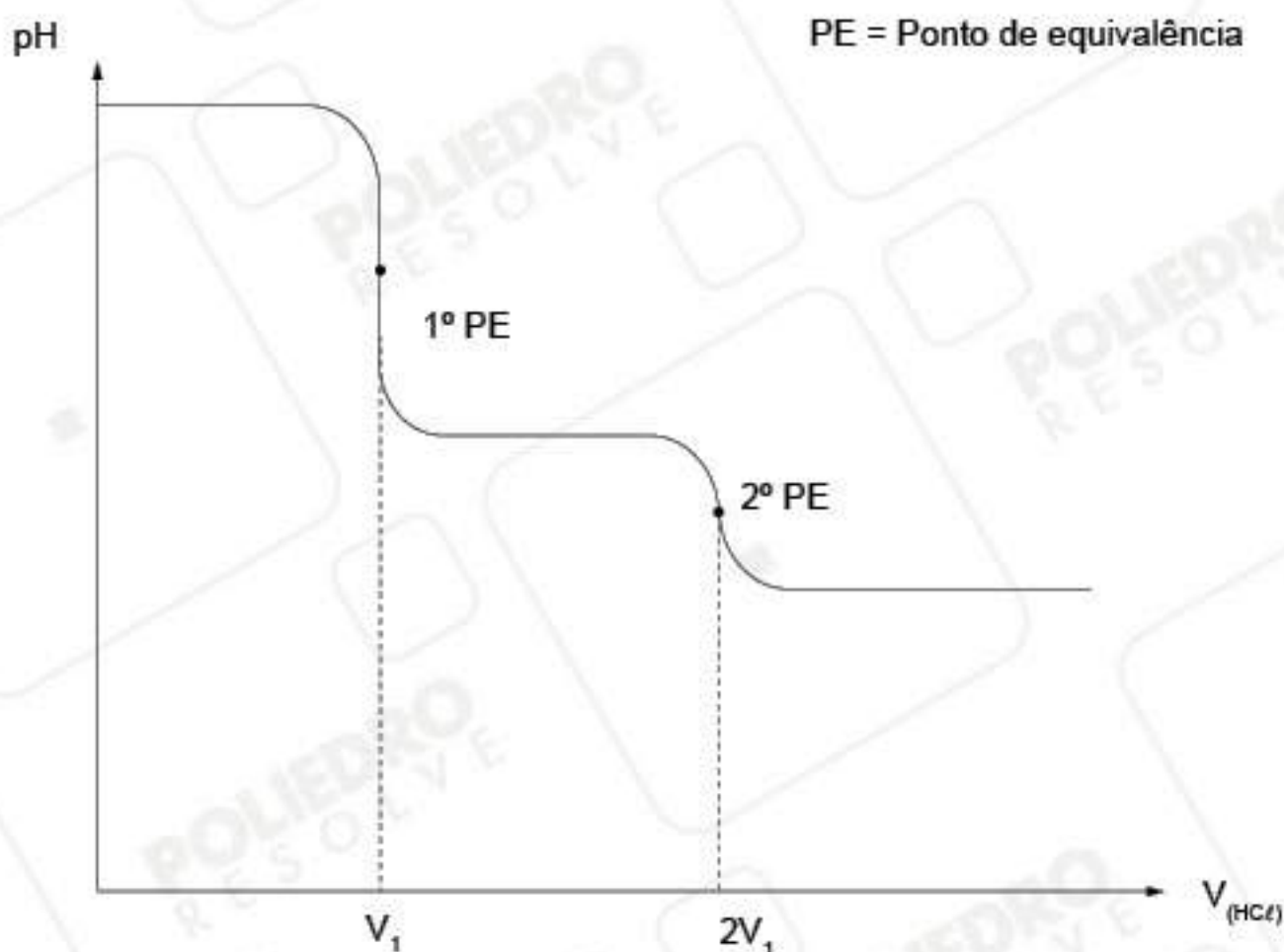


23. Em um experimento, titularam-se 25 mL de uma solução aquosa de carbonato de sódio com ácido clorídrico, ambos com concentração igual a $0,1 \text{ mol L}^{-1}$. Registrou-se a variação do pH da solução até a adição de um volume de 65 mL de ácido.

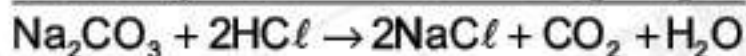
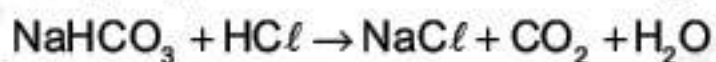
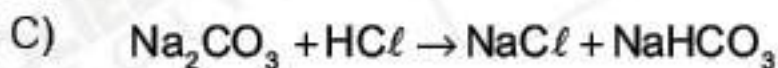
- Esboce a curva de titulação (pH versus volume).
- Explique o comportamento da curva de titulação usando equações químicas.
- Escreva a equação global balanceada.

Resolução:

A)



No primeiro ponto de equivalência ocorre a formação de NaHCO_3 , o qual será neutralizado em seguida pelo HCl até atingir o segundo ponto de equivalência, em um valor de pH menor que o primeiro.





24. O seguinte sistema eletroquímico é construído:

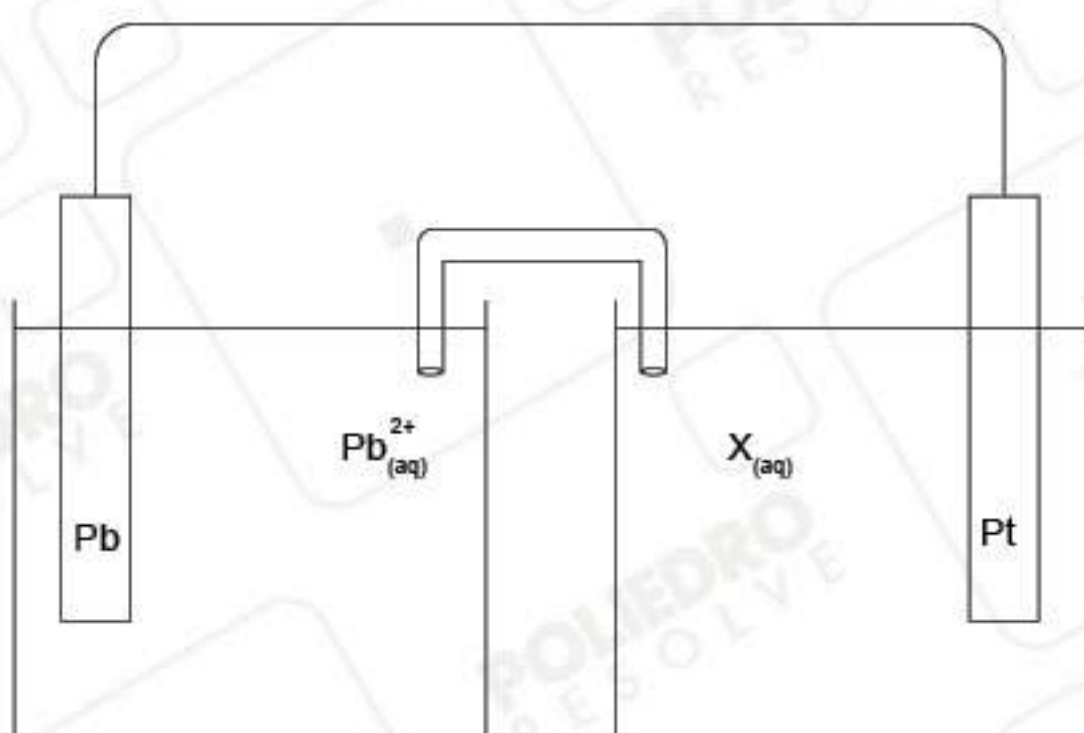
- Semicélula A constituída de placa de chumbo parcialmente imersa em uma solução aquosa de Pb^{2+} .
- Semicélula B constituída de placa de platina parcialmente imersa em uma solução aquosa X.
- As soluções aquosas das semicélulas A e B são conectadas por meio de uma ponte salina.
- As placas metálicas das semicélulas A e B são conectadas por meio de fios condutores.

Considerando condições padrão e sabendo que o potencial padrão da semicélula A contra o eletrodo padrão de hidrogênio na temperatura de 25°C é $E^\circ_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}} = -0,126\text{V}$, pedem-se:

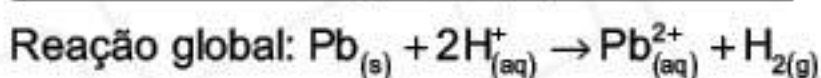
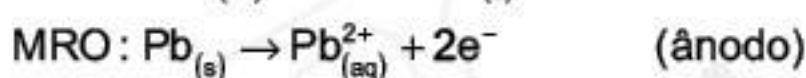
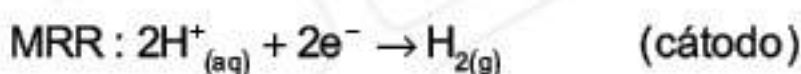
- Desenhe esquematicamente a célula eletroquímica construída.
- Considerando que a solução X é uma solução aquosa de HCl , escreva a semirreação anódica, a semirreação catódica e a reação global que ocorre nessa célula.
- Considerando, agora, que a solução X é uma solução aquosa de Fe^{2+} e Fe^{3+} e que a placa de chumbo é conectada ao terminal negativo de uma bateria e a placa de platina, ao terminal positivo, escreva a semirreação anódica, a semirreação catódica e a reação global que ocorre nessa célula.

Resolução:

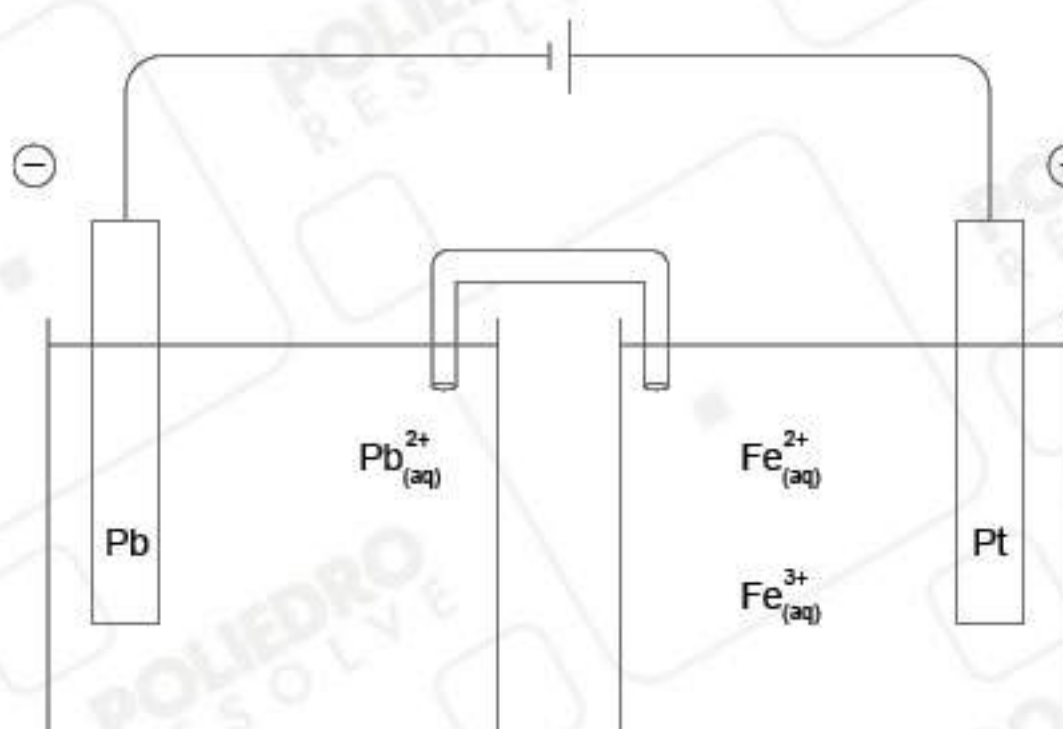
a)



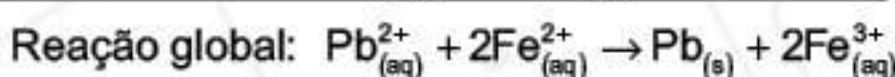
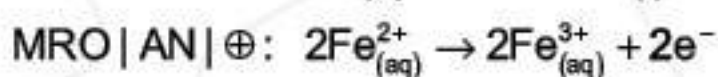
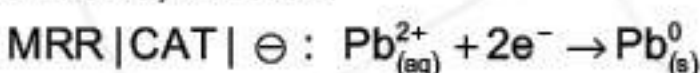
b) Considerando X como solução aquosa de HCl , tem-se:



c) A nova montagem sugerida é de uma eletrólise:



Portanto, tem-se:



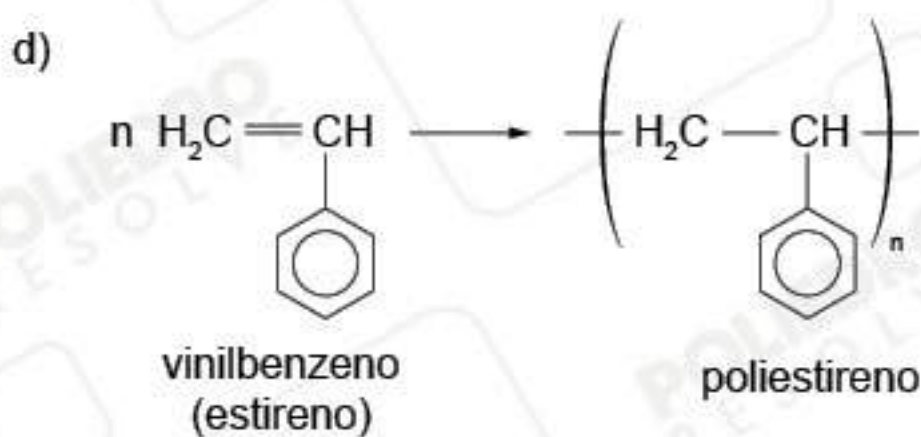
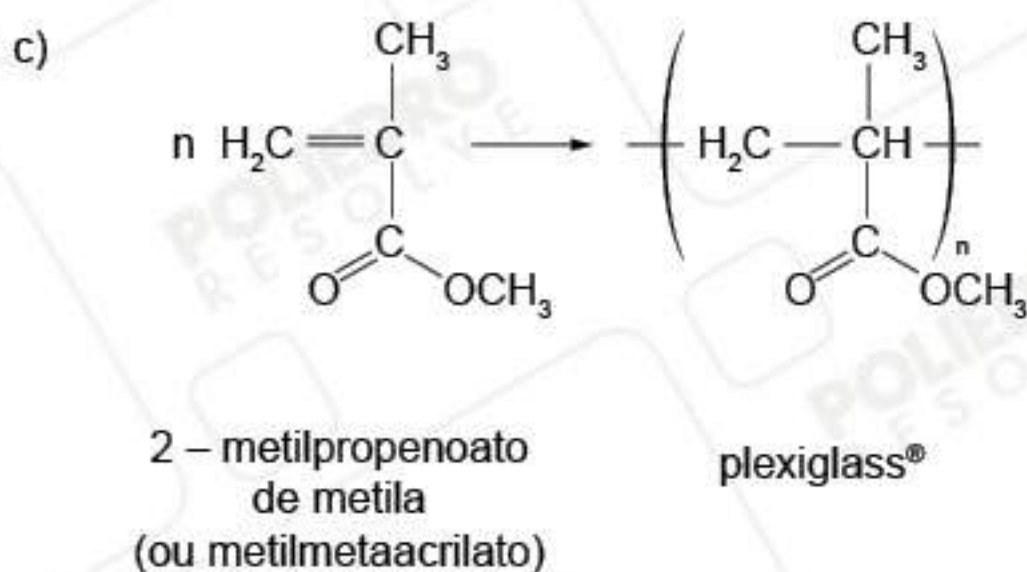
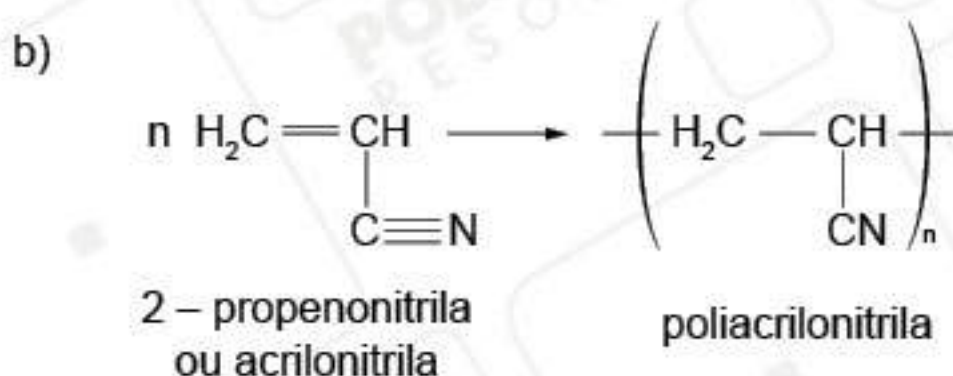
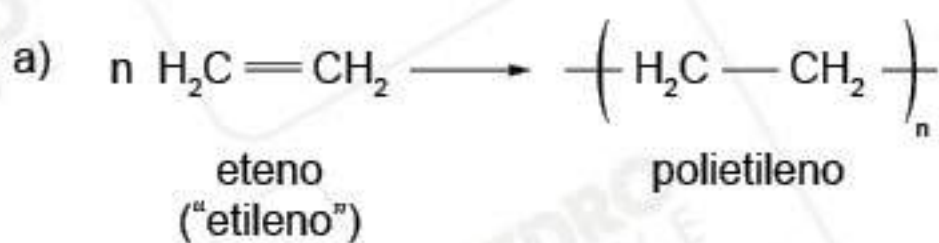


25. Escreva as equações químicas que representam as reações de polimerização ou copolimerização dos monômeros abaixo, apresentando as fórmulas estruturais de reagentes e produtos.

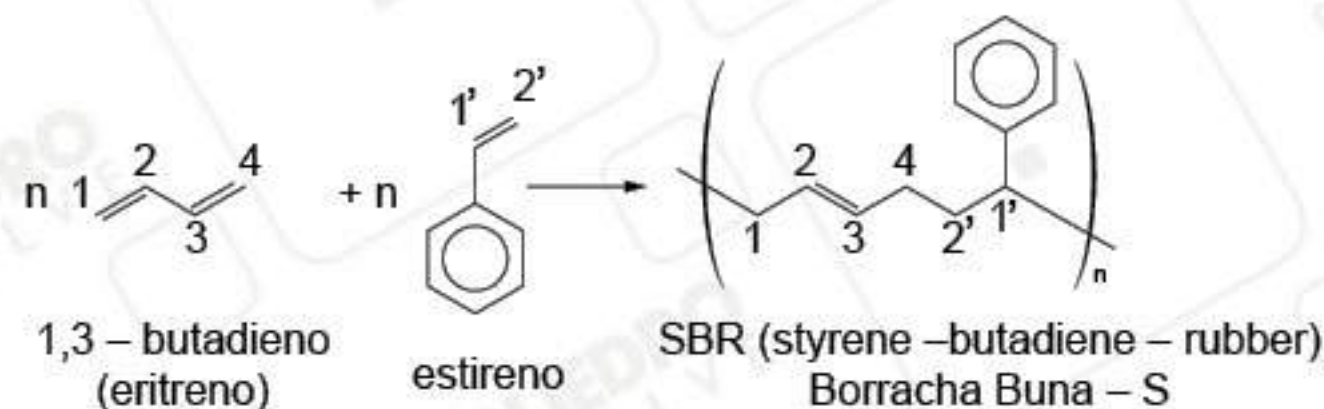
- a) Eteno
- b) 2-propeno-nitrila
- c) 2-metil-propenoato de metila
- d) Etenil-benzeno (vinil-benzeno)
- e) 1,3-butadieno com etenil-benzeno (vinil-benzeno)

Resolução:

Obs.: os nomes não fazem parte das respostas.



e) Uma possibilidade de resposta é:





- 26.** Uma dada reação (I), cujo calor liberado é desconhecido, é conduzida em um reator que utiliza um gás mantido a volume constante (V) como banho térmico. Outras duas reações (II e III) conduzidas em condições similares apresentam calor liberado a volume constante (Q_v) conforme apresentado na tabela abaixo:

Reação	Equação	Q_v (kJ mol ⁻¹)
I	$A + \frac{1}{2}B \rightarrow D$	?
II	$A + B \rightarrow C$	400
III	$D + \frac{1}{2}B \rightarrow C$	300

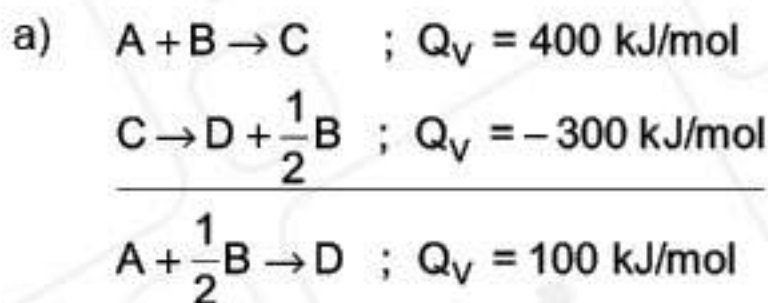
Considere as seguintes informações sobre o gás do banho térmico, que tem comportamento não ideal e obedece à equação:

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT,$$

em que: $a = 62,5 \text{ L}^2 \text{ atm mol}^{-1}$; $b = 0,4 \text{ L mol}^{-1}$; $n = 0,4 \text{ mol}$; $V = 10 \text{ L}$; capacidade calorífica molar a volume constante ($C_{v,m}$) = $83,33 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$; temperatura inicial (T_i) = 300 K .

- Sabendo que $0,1 \text{ mol}$ de A são utilizados na reação I, calcule o Q_v liberado nessa reação.
- Determine a temperatura final do banho térmico.
- Determine a pressão inicial e a pressão final do banho térmico.

Resolução:



Pela proporção estequiométrica:

$$\begin{array}{l} 100 \text{ kJ} : 1 \text{ mol A} \\ Q_v : 0,1 \text{ mol A} \end{array} \Rightarrow \boxed{Q_v = 10 \text{ kJ}}$$

Conforme notação do enunciado, esse é o calor liberado na reação.

- b) Como o calor do item a será utilizado para aquecer o banho térmico:
- $$Q_v = m \cdot c_{v,m} \cdot \Delta\theta \Rightarrow 10 \cdot 10^3 = 0,4 \cdot 83,33 \cdot \Delta\theta \Rightarrow \Delta\theta = 300 \text{ K}$$

$$\text{Portanto: } T_f = T_i + \Delta\theta \Rightarrow \boxed{T_f = 600 \text{ K}}$$

- c) Para a situação inicial, tem-se:

$$\begin{aligned} \left(P_i + \frac{0,4^2 \cdot 62,5}{10^2}\right)(10 - 0,4 \cdot 0,4) &= 0,4 \cdot 0,082 \cdot 300 \Rightarrow \\ \Rightarrow (P_i + 0,1)(9,84) &= 9,84 \Rightarrow \boxed{P_i = 0,9 \text{ atm}} \end{aligned}$$

Para a situação final, tem-se:

$$\begin{aligned} \left(P_f + \frac{0,4^2 \cdot 62,5}{10^2}\right)(10 - 0,4 \cdot 0,4) &= 0,4 \cdot 0,082 \cdot 600 \Rightarrow \\ \Rightarrow (P_f + 0,1)(9,84) &= 19,68 \Rightarrow \boxed{P_f = 1,9 \text{ atm}} \end{aligned}$$



27. Para cada uma das dispersões coloidais de natureza definida na tabela abaixo, cite um exemplo prático, explicitando quais são o dispersgente e o disperso. Copie e complete a tabela no caderno de respostas.

Dispersão coloidal	Natureza	Exemplo	Dispersgente	Disperso
Espuma sólida	Polímero			
Espuma líquida	Produto alimentício			
Aerossol líquido	Fenômeno natural			
Aerossol sólido	Fenômeno artificial			

Resolução:

Observe a tabela solicitada, com exemplos de dispersgentes e dispersos para cada um dos casos.

Dispersão coloidal	Natureza	Exemplo	Dispersgente	Disperso
Espuma sólida	Polímero	"Isopor"	Sólido (ex: Poliestireno)	Gás (ex: ar)
Espuma líquida	Produto alimentício	"Chantilly"	Líquido (ex: creme de leite)	Gás (ex: ar)
Aerossol líquido	Fenômeno natural	Neblina	Gás (ex: ar)	Líquido (ex: água)
Aerossol sólido	Fenômeno artificial	Fumaça	Gás (ex: ar)	Sólido (ex: fuligem)



28. Considere a reação genérica equimolar: $X + Y \rightleftharpoons Z$, sendo que:

- I. as concentrações iniciais de X e de Y são iguais.
- II. a reação direta apresenta lei de velocidade de 2ª ordem.
- III. a energia de ativação da reação inversa é $2,49 \text{ kJ mol}^{-1}$, a 300 K .

Considere dados o fator pré-exponencial da reação inversa, $A_{-1} = 2,72 \times 10^5 \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ e a constante de equilíbrio da reação direta, $K_1 = 4,0$.

Com base nessas informações, determine o valor numérico da velocidade da reação direta, quando a concentração de Z for $0,5 \text{ mol L}^{-1}$, o que corresponde a 25% de rendimento da reação.

Resolução:

Pela equação de Arrhenius, a constante cinética da reação inversa é dada por:

$$\begin{aligned}k_{-1} &= A_{-1} e^{\frac{-(E_A)_{-1}}{RT}} \Rightarrow \\&\Rightarrow k_{-1} = e \cdot 10^5 \cdot e^{\frac{-2,49}{8,31 \cdot 10^{-3} \cdot 300}} = e \cdot 10^5 \cdot e^{-1} \Rightarrow \\&\Rightarrow k_{-1} = 10^5 \text{ L / mol} \cdot \text{s}\end{aligned}$$

A constante de equilíbrio é dada por:

$$K_1 = \frac{k_1}{k_{-1}} \Rightarrow 4 = \frac{k_1}{10^5} \Rightarrow k_1 = 4 \cdot 10^5 \text{ L / mol} \cdot \text{s}$$

Analisando a tabela para $\alpha = 25\%$, tem-se:

	x	+	y	$\xrightleftharpoons{\alpha=25\%}$	z
Início:	n_0		n_0		0
Reagiu:	$-0,25n_0$		$-0,25n_0$		$+0,25n_0$
Final:	$0,75n_0$		$0,75n_0$		$0,25n_0$

Como $0,25n_0 = 0,5 \text{ mol/L} \Rightarrow n_0 = 2 \text{ mol/L}$

Assim,

$$V_1 = k_1 [x][y]$$

$$V = 4 \cdot 10^5 \cdot (0,75 \cdot 2)(0,75 \cdot 2)$$

$$\boxed{V = 9 \cdot 10^5 \text{ mol / L} \cdot \text{s}}$$



29. Considere os experimentos abaixo, executados consecutivamente:

- I. Uma peça polida de cobre metálico é completamente mergulhada em um béquer que contém uma solução aquosa concentrada de sulfato de zinco e também aparas polidas de zinco metálico no fundo do béquer. A peça permanece completamente mergulhada na solução e em contato com as aparas de zinco, enquanto a solução é mantida em ebulição durante 50 minutos. Após transcorrido esse tempo, a peça de cobre adquire uma coloração prateada.
- II. A seguir, a peça de cobre com coloração prateada é removida do béquer, enxaguada com água destilada e colocada em um forno a 300 °C por dez minutos, adquirindo uma coloração dourada.

Com base nesses experimentos,

- a) explique o fenômeno químico que provoca a mudança de coloração da peça de cobre no item I.
- b) explique o fenômeno químico que provoca a mudança de coloração da peça de cobre no item II.

Resolução:

- a) Em condições-padrão, o fenômeno descrito não ocorreria.

Entretanto, para a semirreação $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-}(\text{CM}) \rightarrow \text{Cu}^0(\text{s})$,

$$\text{tem-se que } \varepsilon_{\text{Cu}} = \varepsilon_{\text{Cu}}^0 - \frac{0,059}{2} \log \frac{1}{[\text{Cu}^{2+}]}.$$

No início, $[\text{Cu}^{2+}] = 0$, o que faz com que ε_{Cu} tenda a um valor muito negativo.

Essa concentração é mantida praticamente nula, pois há aparas de $\text{Zn}^0(\text{s})$. A presença das aparas favorece a reação de equação:



Para a semirreação $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-}(\text{CM}) \longrightarrow \text{Zn}^0(\text{s})$,

$$\text{tem-se que } \varepsilon_{\text{Zn}} = \varepsilon_{\text{Zn}}^0 - \frac{0,059}{2} \log \frac{1}{[\text{Zn}^{2+}]}.$$

Como $[\text{Zn}^{2+}]$ é alta, isso tende a aumentar ε_{Zn} . A concentração de $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ é mantida alta também pela equação (I).

Nessa situação, $\varepsilon_{\text{Cu}} < \varepsilon_{\text{Zn}}$, ou seja, o Zn eletrodeposita sobre o Cu, resultando em uma coloração prateada.

- b) A formação de latão, liga de Zn e Cu, pode ocorrer em temperaturas não muito elevadas pela fusão conjunta dos dois metais na superfície da peça, resultando em coloração dourada (típica do latão).



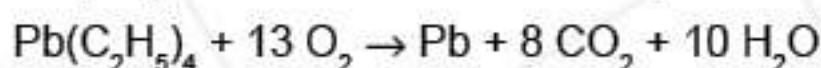
30. O tetraetilchumbo era adicionado à gasolina na maioria dos países até cerca de 1980.

- a) Escreva a equação química balanceada que representa a reação de combustão do composto tetraetilchumbo, considerando que o chumbo elementar é o único produto formado que contém chumbo.
- b) O ^{238}U decai a ^{206}Pb com tempo de meia-vida de $4,5 \times 10^9$ anos. Uma amostra de sedimento colhida em 1970 continha 0,119 mg de ^{238}U e 2,163 mg de ^{206}Pb . Assumindo que todo o ^{206}Pb é formado somente pelo decaimento do ^{238}U e que o ^{206}Pb não sofre decaimento, estime a idade do sedimento.
- c) Justifique o resultado obtido no item **b)** sabendo que a idade do Universo é de 13,7 bilhões de anos.

Dados: $\ln 2 = 0,693$; $\ln 22 = 3,091$.

Resolução:

- a) A equação de combustão é dada por:



- b) Se a massa de Pb^{206} é proveniente do U^{238} , deve-se fazer a estequiometria:

$$\begin{array}{l} 206 \text{ g Pb: } 238 \text{ g U} \\ 2,163 \text{ mg Pb: } m_{\text{U}} \end{array} \Rightarrow m_{\text{U}} = 2,499 \text{ mg}$$

$$\text{Assim, } (m_{\text{U}})_0 = 0,119 + 2,499 = 2,618 \text{ mg}$$

$$\text{Como } m = m_0 e^{-kt} \Rightarrow 0,119 = 2,618 e^{-kt} \Rightarrow \frac{1}{22} = e^{-kt} \Rightarrow -\ln 22 = -kt$$

$$\text{Como } k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \Rightarrow 3,091 = \frac{0,693}{4,5 \cdot 10^9} \cdot t \Rightarrow t = 20,07 \cdot 10^9 \text{ anos ou } 20,07 \text{ bilhões de anos.}$$

- c) O resultado obtido no item anterior seria incompatível com a idade do universo. Entretanto, a adição de tetraetilchumbo à gasolina e sua combustão, segundo o item a, pode ter provocado, por anos, a sedimentação de Pb extra que não seria proveniente do decaimento do urânio.

Com a adição de Pb (proveniente do tetraetilchumbo) na amostra recolhida, o cálculo utilizado no item b faz com que a amostra pareça mais velha do que realmente é.